

李厚年 202418019427056

1. 角军:

$$\therefore R_u = \frac{C}{2PRF}, V_u = \frac{C}{2f_0 PRF}$$

$$\text{即 } PRF = \frac{2f_0 V_u}{C}$$

$$\text{则 } R_u = \frac{C^2}{4f_0 V_u}$$

由题意可知 $f_0 = 10\text{GHz}$, $\Delta V_u = 600\text{m/s}$

$$\therefore R_u = 3.75\text{ km}$$

$$\text{当 } f_0 = 15\text{GHz 时, } R_u = 2.5\text{ km.}$$

3. 答:

① 脉冲的相参积累是指在多次发射脉冲回波中保持相位一致, 通过对信号同相进行相加来增强目标信号。这种方法能有效提高信噪比, 特别适合对移动目标进行探测, 因为能保留多普勒信息。

② 非相参积累则不考虑相位信息, 只对信号的幅度或功率进行加和。尽管不需要信号的相位一致性, 但非相参积累的增益较低, 适用于回波信号不相关的情况, 如杂波抑制或低速目标的检测。

4. 答:

① 比幅法测量原理: 使用多个波束(两个相邻的波束), 当目标位于波束中心时, 两个接收波束的回波信号幅度相等; 当目标偏离中心时, 两个波束的回波信号幅度不同。通过计算两个波束信号的幅度差, 可以确定目标相对于雷达波束心的角度偏差。其测量精度与目标信号的强度和角度偏差成正比。

② 比相法测角原理: 依赖于信号的相位差。多个天线接收到目标的回波信号, 因为天线位置不同, 信号之间会产生相位差。通过测量不同接收点之间的相位差, 可以计算出目标的角度偏差。比相位测角的精度与相位

测量的精度及天线间的基线距离有关。

③ 精度比较：通常情况下，比相位测角的精度更高。因为相位的变化对于角的偏差更为敏感，特别是当目标距离波束中心很近时，微小的相位变化能够反映出精确的角度偏差，而比幅测角法在高信噪比条件下精度较高，但对于小角度偏差，其灵敏度较低。

5. 解：相干积累后 $SNR_{cp}(np) = np \cdot SNR_1 = 200 \text{ dB}$

非相干积累后 $SNR_{ncp}(np) = np \cdot SNR_1 \cdot \frac{SNR_1}{1 + SNR_1}$
 $\approx 181.8 \text{ dB}$

6. 答：

天波超视距雷达利用电离层的折射率特性进行目标探测，其受电离层变化的影响非常大，而白天的电离层的结构相对于夜晚不稳定性更强，因此天波超视距雷达的工作状态不如夜晚稳定。

7. 解：

已知 $(R_T R_R)_{\max} = k^2$ $SNR = \frac{k}{R_T R_R}$

假设两基站坐标位置分别为 (x_T, y_T, z_T) 和 (x_R, y_R, z_R)

若等距离则 $R_T = R_R = r$

即 $(x - x_T)^2 + (y - y_T)^2 + (z - z_T)^2 = (x - x_R)^2 + (y - y_R)^2 + (z - z_R)^2 = r^2$

故等距离线即为上式两个半径为 r 的球面的相交圆周。

由 $(R_T - R_R)^2 \geq 0$ 得 $R_T R_R \leq \frac{R_T^2 + R_R^2}{2}$ 在 $R_T = R_R$ 时 “=” 成立

故 $k^2 = \frac{R_T^2 + R_R^2}{2}$ ，此时 $R_T = R_R = r$ ，即 $k = r$

故等信噪比线为：

$$SNR = \frac{k}{R_T R_R} = \frac{r}{r^4} = \frac{1}{r^3} = \frac{1}{[(x - x_T)^2 + (y - y_T)^2 + (z - z_T)^2]^{\frac{3}{2}}}$$
$$= \frac{1}{[(x - x_R)^2 + (y - y_R)^2 + (z - z_R)^2]^{\frac{3}{2}}}$$